

SITL 기반 취미용 드론 배터리 소모량 예측 최적 모델 선정

Battery Consumption Prediction and Optimal Model Selection for UAVs Using SITL Simulation Data

○이 희 동^{1*}, 김 동 하², 박 상 우³, 이 다 현⁴, 한 재 현⁵¹⁾ 4팀 팀장 (전처리, SVR)²⁾ 4팀 팀원 (XGBoost, Web)³⁾ 4팀 팀원 (선형회귀)⁴⁾ 4팀 팀원 (Random Forest)⁵⁾ 4팀 팀원 (데이터 수집)

Abstract 본 연구는 ArduPilot SITL 기반 드론 시뮬레이션 환경에서 배터리 소모량을 예측하는 회귀 모델 기반 시스템을 제안한다. 드론 비행 환경에서 배터리 소모 데이터가 직접 제공되지 않는 한계를 해결하기 위해 Linear Battery Model을 활용하여 시뮬레이션 데이터를 구성하였다. 본 연구의 목적은 드론 운용 환경에서 발생하는 비선형적 에너지 소비 특성을 데이터 기반으로 예측하여 사용자 중심의 경로 기반 드론 운용 의사결정을 지원하는 것이다. 이를 위해 동일한 전처리를 적용한 시뮬레이션 데이터를 기반으로 Linear Regression, Random Forest, XGBoost, Support Vector Regression(SVR) 4종의 회귀 모델을 적용하여 성능을 비교하였다. 이 결과를 바탕으로 최적 모델을 선정하였다. 최종적으로 선정된 모델을 활용하여 사용자가 입력한 드론 비행 경로 좌표를 기반으로 배터리 소모량을 예측하고 이를 시각적으로 제공하는 웹 기반 시스템을 구현하였다.

Keywords UAV Battery Prediction, SITL, Linear Regression, Random Forest, XGBoost, SVR

1. 서론

최근 드론 기술과 자율 비행 시스템의 발전으로 인해 드론 활용 범위가 점차 확대되고 있다. 특히 취미용 드론의 보급이 증가하면서 개인 사용자의 비행 데이터 기반 의사결정에 대한 필요성이 커지고 있다. 그러나 드론은 배터리 기반 시스템으로 동작하기 때문에 비행시간과 임무 수행 가능 범위가 제한된다는 구조적 한계를 가진다.

드론 운용에는 비행 경로, 고도, 풍속 등의 다양한 요소가 복합적으로 작용하며, 이에 따라 에너지 소비는 비선형적 특성을 가진다. 이로 인해 전문적인 비행 계획 시스템 없이 배터리 소모량을 정확히 예측하는 데 어려움이 존재한다.

이러한 문제를 해결하기 위해 시뮬레이션 기반 데이터 활용과 머신러닝 기법을 적용한 접근이 요구된다. 본 연구에서는 ArduPilot SITL 기반 시뮬레이션 환경에서 생성된 데이터를 활용하여 드론 배터리 소모량을 예측하는 회귀 모델을 구축하고, 최적 모델을 선정하여, 이를 시각적으로 제공하는 웹 기반 시스템을 구현하였다. 이를 통해 시뮬레이션 기반 드론 운용 의사결정을 지원하는 시스템을 제시한다.

2. 본론

2.1 데이터 수집

본 연구에서는 ArduPilot SITL 기반 Gazebo 시뮬레이션 환경을 활용하여 3DR Iris+ 쿼드콥터의 비행 로그 데이터를 수집하였다.

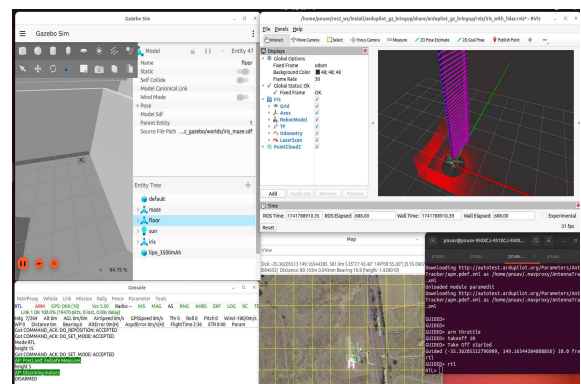


그림 1. ArduPilot SITL 환경 데이터 수집

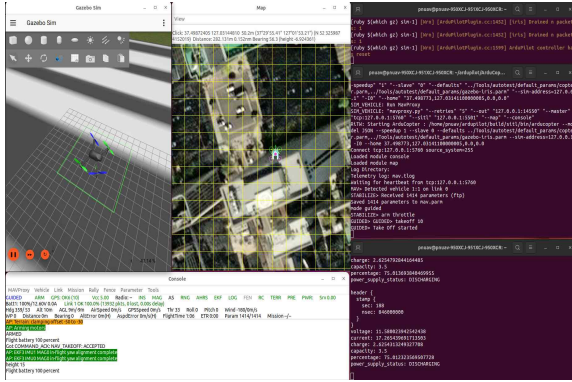


그림 2. ArduPilot SITL 환경 데이터 수집

드론의 전력 소비는 모터의 전류 및 회전 속도에 의해 결정되며, 이는 비행 경로와 환경 조건에 따라 변화한다. 이러한 전력 소비 누적량이 배터리 소모량으로 나타난다.

본 연구에서는 이러한 물리적 관계를 고려하여 2D 이동거리, 고도, 풍속 및 회전각을 주요 변수로 다음과 같이 설정하였다. 풍속, 비행 고도, 이동 거리, 회전각 및 경로점 수는 일반적인 취미용 드론 운용 범위를 고려하여 이산적인 수준으로 설정하였으며, 이를 조합하여 총 30개의 독립적인 비행 시나리오를 설계하였다. 비행 시나리오 변수는 아래와 같다.

- 평균 풍속 : 0, 3, 5 [m/s]
- 비행 고도 : 50, 100, 200 [m]
- 이동 거리 : 0, 500, 1000 [m]
- 회전 각도 : 30, 90, 180 [deg]
- 경로점 수 : 0, 1, 2, 3, 4

표 1. Simulation Scenario Examples

Case	풍속	2D 이동거리	고도	회전각	경로점 수
1	0	0	50	30	0
2	0	500	50	30	1
3	0	1000	50	90	2
:	:	:	:	:	:

모든 시나리오는 등속 비행 조건을 가정하여 설계하였으며, 비행 경로 및 환경 변수에 따른 배터리 소모 특성만을 분석하였다.

시뮬레이션 환경에서 배터리 소모량이 직접적으로 제공하지 않기 때문에, 전압과 소비 전력을 기반으로 한 Linear Battery Model을 적용하여 배터리 소모량을 추정하였다. 배터리는 3S LiPo로 가정하였으며, 전압은 12.6 - 9 V 범위로 감소하도록 설정하고 내부 저항 0.02 옴을 포함한 단순 선형 모델을 적용하였다.

배터리 소모량 산출을 위한 기준 관계는 식 1과 같이 정의하였다.

식 1. 선형 배터리 모델에서 소비 전력

$$P_{load} = \frac{C \times V}{t}$$

P_load : 소비 전력 [W]

C : 배터리 정격 용량 [C]

V : 전압 [V]

t : 시뮬레이션 runtime [sec]

2.2 데이터 전처리

비교 대상인 4종 회귀 모델(Linear Regression, Random Forest, XGBoost, SVR)에 대해 동일한 전처리 파이프라인을 적용하여 모델 간 성능 비교의 공정성을 확보하였다.

먼저 데이터 누수를 방지하기 위해 case 단위로 학습 데이터와 테스트 데이터를 분리하였으며, 전체 데이터는 train/test = 8:2 비율로 구성하였다. 이 과정에서 이동 거리, 풍속, 비행 고도 및 회전각-경로점 조합의 분포를 고려하여 데이터가 특정 조건에 편향되지 않도록 구성하였다. 이후 회전각과 경로점 정보를 결합하여 총 회전 특성 변수를 구성하였다. 이는 단순 자세 변화가 아니라 비행 경로 수행 과정에서 발생하는 누적 회전 영향을 반영하기 위함이다. 또한 시뮬레이션 데이터 기반 학습의 일반화 성능을 향상시키기 위해 타겟 변수에 소규모 노이즈를 추가하였다.

마지막으로 입력 변수 간 스케일 차이를 제거하기 위해 표준화를 적용하였으며, 학습 데이터 기준으로 산출된 변환 파라미터를 테스트 데이터에 동일하게 적용하였다.

이를 통해 데이터 누수를 방지한 독립적인 평가 환경을 구축하였다.

2.3 모델 학습 및 성능 비교 실험

드론의 배터리 소모는 비행 중 공기 저항, 운동 에너지 변화, 회전량 등 다양한 요인의 복합적인 영향을 받으며, 변수 간 관계는 비선형 구조를 가질 것으로 예상된다. 이에 따라 선형 회귀 모델을 기준 모델로 설정하고, 대표적인 비선형 회귀 모델인 Random Forest, XGBoost, SVR을 포함하여 총 4종 모델의 성능을 비교하였다.

Linear Regression은 입력 변수 간 선형 결합을 가정하는 기본 회귀 모델로, 비교 기준 모델(baseline)로 사용하였다. Random Forest는 앙상블 기반 트리 모델로 입력 변수 간 비선형 상호작용을 학습하도록 구성하였다. XGBoost는 gradient boosting 기반 모델로 순차적 오차 보정을 통해 복잡한 비선형 관계를 학습하도록 구성하였다. Support Vector Regression(SVR)은 kernel 기반 회귀 모델로 고차원 특징 공간으로의 매핑을 통해 비선형 관계를 모델링하였다.

모든 입력 변수는 StandardScaler를 통해 정규화되었으며, 각 비선형 모델은 Optuna의 Tree-structured Parzen Estimator(TPE)를 활용하여 하이퍼파라미터 최적화를 수행하였다.

모델 성능은 Test MAE와 R-squared를 기준으로 평가하였다. 또한 Train MAE와 Test MAE의 차이(gap)를 통해 모델의 일반화 성능을 함께 확인하였다. 모든 모델은 동일한 데이터 분할 조건에서 학습 및 평가를 수행하여 비교의 공정성을 확보하였다.

표 2. Performance Metrics

	LR	RF	XGB	SVR
Train MAE	5.87	3.73	4.93	4.99
Test MAE	7.58	4.49	6.55	4.12
R-squared	0.84	0.91	0.89	0.94
gap	1.71	0.76	1.62	-0.87

위의 표 2는 모델 종류별 예측 정확도 및 일반화 성능 차이를 정리한 표이다.

Linear Regression은 R^2 0.84 수준의 비교적 높은 설명력을 보였으며, 이는 본 데이터셋이 전반적으로 선형 구조가 지배적인 특성을 가짐을 시사한다. 다만 상대적으로 높은 Test MAE는 일부 비선형적 잔차 구조가 존재한다 해석할 수 있다. SVR 모델은 전체적으로 가장 낮은 오차와 높은 설명력을 보이며, 대부분의 case에서 안정적인 예측 성능을 나타냈다. 이는 선형 회귀 모델이 설명하지 못하는 잔차 영역을 kernel 기반 비선형 변환을 통해 보완한 결과로 해석된다. Random Forest와 XGBoost는 중간 수준의 성능을 보였으며, 비선형 상호작용을 일부 반영하였으나 SVR 대비 성능 개선 폭은 제한적이었다.

Train - Test MAE 차이(gap)를 기준으로 볼 때, 모델 간 일반화 성능은 전반적으로 큰 차이를 보이지 않았으며 일부 모델에서만 제한적인 차이가 관찰되었다.

이러한 결과는 데이터셋이 가지는 기본적인 선형 구조와 일부 비선형 잔차 구조가 혼재된 특성에 기인한 것으로 해석된다. 따라서 특정 모델의 절대적인 우열이라기보다는 데이터 구조와 함수 근사 방식 간 적합성 차이로 이해하는 것이 타당하다.

본 연구에서는 예측 정확도와 일반화 성능을 종합적으로 고려하여 SVR 모델을 최종 예측 모델로 선정하였다.

표 3. Feature Importance Rank Metrics

	LR	RF	XGB	SVR
2D 이동거리	1	1	1	1
풍속	3	2	4	2
고도	2	3	3	3
총 회전량	4	4	2	4

표 3은 모델 종류별 입력 변수 중요도를 순위 기준으로 정리한 표이다.

모든 모델에서 2D 이동거리는 공통적으로 가장 높은 중요도를 보였으며, 드론 배터리 소모량을 결정하는 핵심 변수로 나타났다. 이는 등속 비행 조건의 시뮬레이션 환경에서 이동 거리가 비행 시간과 밀접하게 연결되어 있기에 에너지 소모량과 강한 상관관계를 가지는 것으로 해석된다.

풍속과 비행 고도는 모델에 따라 일부 차이를 보였으나 전반적으로 중간 수준의 중요도를 가지는 변수로 나타났다. 특히 풍속은 RF와 SVR에서 상대적으로 높은 중요도를 보여 외부 환경 조건이 비행 효율에 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

총 회전량은 드론의 회전 운동에 따른 에너지 소모를 간접적으로 반영하는 변수이나, 본 연구에서 사용된 정의는 모터 각속도나 토크와 같은 직접적인 에너지 생성 변수 대신 기체 수준의 자세 변화량을 나타내므로 에너지 소비와의 직접적인 연관성이 제한적으로 나타난 것으로 해석된다.

전반적으로 모델 구조 간 차이에도 불구하고 변수 중요도의 경향성은 유사하게 나타났으며, 이는 배터리 소모량이 단일 요인보다는 여러 물리적 요인의 결합에 의해 결정되는 구조임을 시사한다.

2.4 SVR 기반 최종 모델 성능 시각화

그림 3은 SVR 모델의 실제값과 예측값을 비교한 결과를 나타낸다. 전반적으로 예측값이 실제값의 분포를 안정적으로 따라가는 경향을 보이며, 일부 구간에서 오차가 존재하나 전체적인 추세를 잘 반영되고 있음을 확인할 수 있다. 이를 통해 SVR 모델이 배터리 소모량의 비선형적 변화를 효과적으로 근사하고 있음을 확인하였다.

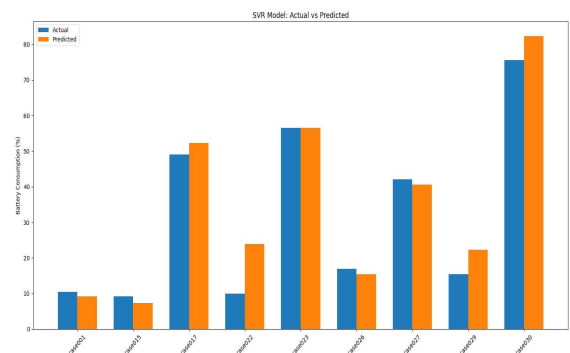


그림 3. SVR 실제값과 예측값 결과 비교

그림 3과 그림 4는 SVR 모델의 예측 성능과 입력 변수에 따른 배터리 소모 경향을 함께 나타낸 결과이다. 그림 3에서 확인할 수 있듯이, SVR 모델의 예측값은 실제값의 분포를 전반적으로 안정적으로 추종하며, 일부 구간에서 오차가 존재하나 전체적인 추세를 잘 반영하고 있다. 그림 4에서는 수평 이동거리 변화에 따른 배터리 잔량 추이를 나타내며, 이동거리가 증가함에 따라 배터리 잔량이 점진적으로 감소하는 경향이 확인된다. 이는 비행 시간 증가에 따른 에너지 소비 증가로 해석할 수 있으며, SVR 모델이 이러한 물리적 관계를 적절히 반영하고 있

음을 보여준다.

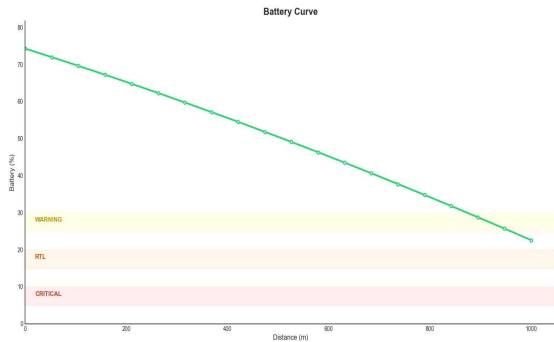


그림 4. 이동거리 변화에 따른 배터리 잔량 추이

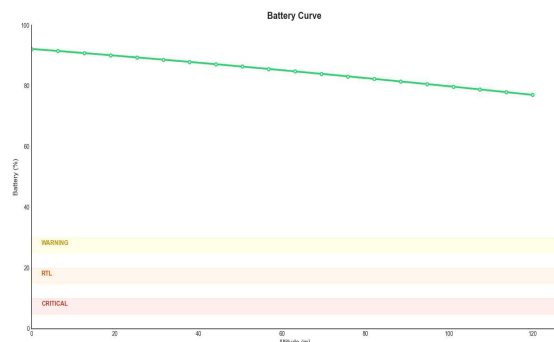


그림 5. 고도 변화에 따른 배터리 잔량 추이

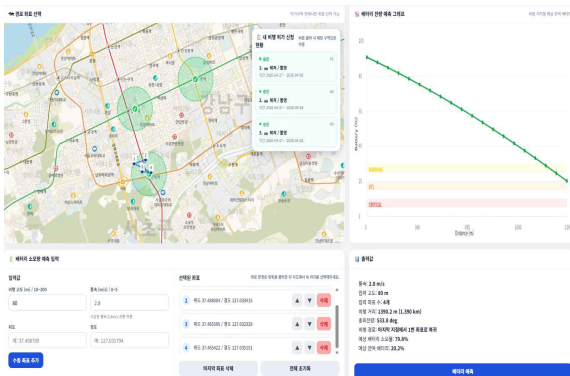


그림 6. 배터리 잔량 추이 Web 출력

그림 6은 사용자가 입력한 비행 경로를 기반으로 배터리 소모량을 예측하고 이를 시각적으로 제공하는 결과이다. 사용자가 비행 허가 구역 내에서 경로 좌표를 입력하면, SVR 모델을 통해 배터리 소모량 추이 그래프와 예상 잔여 배터리 값을 출력한다. 이를 통해 사용자는 비행 전 배터리 소모 패턴을 사전에 확인하고, 안전한 비행 계획을 수립할 수 있다.

3. 결론

본 연구에서는 ArduPilot SITL 기반 Gazebo 시뮬레이션 환경에서 생성된 드론 비행 데이터를 활용하여 배터리 소모량 예측 모델을 구축하고, 선형 및 비선형 회귀 모델의 성능을 비교하였다.

실험 결과, Linear Regression은 R^2 0.84 수준의 설명력을 보이며 데이터 전반에 선형 구조가 지배적으로 존재함을 확인하였다. 비선형 모델 중에서는 SVR이 가장 낮은 MAE와 가장 높은 R^2 를 기록하며 전체 모델 중 가장 우수한 예측 성능을 나타냈다. 이는 kernel 기반 비선형 변환을 통해 선형 모델이 설명하지 못하는 잔차 영역을 효과적으로 보완한 결과로 해석된다. 반면 Random Forest와 XGBoost는 중간 수준의 성능을 보이며 일부 비선형 상호작용을 반영하였으나 SVR 대비 성능 향상 폭은 제한적이었다.

변수 중요도 분석 결과, 수평 이동거리가 배터리 소모량을 결정하는 핵심 변수로 나타났으며, 풍속과 비행 고도는 보조적인 영향을 미치는 변수로 확인되었다. 총 회전량은 상대적으로 낮은 기여도를 보였으며, 이는 배터리 소모량이 단일 요인이 아닌 다양한 물리적 요인의 복합적 작용에 의해 결정되는 구조임을 의미한다. 또한 SVR 기반 시뮬레이션 결과, 비행 조건 변화에 따라 배터리 잔량이 비선형적으로 감소하는 경향이 나타났으며, 특정 조건에서 소모율이 급격히 증가하는 임계 구간이 존재함을 확인하였다.

종합적으로, 드론 배터리 소모 특성은 선형 구조를 기반으로 하면서 일부 비선형 요인이 혼재된 형태를 가지며, SVR 모델이 이러한 구조를 가장 안정적으로 근사함을 확인하였다. 한편, 본 연구는 시뮬레이션 기반 데이터 (SITL)를 활용하였기 때문에 실제 비행 환경에서 발생하는 외란 및 센서 노이즈를 완전히 반영하지 못한다는 한계를 가진다. 또한 모터 각속도 및 동역학 상태 변수를 직접적으로 포함하지 않고 기체 수준의 간접 변수로 대체함에 따라 일부 물리적 정보 손실이 발생할 수 있다. 더불어 등속 비행 조건을 가정함으로써 시간에 따른 동적 변화가 제한적으로 반영되었다.

그럼에도 불구하고 본 연구는 드론 비행 조건에 따른 배터리 소모 특성을 정량적으로 예측할 수 있는 기반을 제시하였다. 또한 비행 경로에 따른 배터리 소모 및 잔여 비행 가능 구간을 사전에 예측함으로써, 일반 사용자 수준에서도 보다 안전하고 효율적인 드론 운용을 지원할 수 있다. 이를 통해 비행 중 배터리 부족으로 인한 RTL(Return-to-Land) 및 비상 착륙 상황을 줄이는 데 기여할 수 있다.

참고문헌

- [1] 권철민, 『파이썬 머신러닝 완벽 가이드 (개정 2판)』, 위키북스, 2020.
- [2] OpenAI, "ChatGPT," <https://chat.openai.com/>, accessed Apr. 2026.